

数值分析第五章作业

052403137 王智壹

7

用列主元消去法解线性方程组

$$\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 15, \\ -18x_1 + 3x_2 - x_3 = -15, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6, \end{cases}$$

并求出 $\det A$ 的值。

答：

系数矩阵和右端项为

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -3 & 3 \\ -18 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 15 \\ -15 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

第 1 列选主元，因 $|-18|$ 最大，交换第 1、2 行：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 12 & -3 & 3 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right].$$

消去第 1 列后得

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & -1 & \frac{7}{3} & 5 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6} \end{array} \right].$$

第 2 列选主元，交换第 2、3 行，再消去，得

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6} \\ 0 & 0 & \frac{22}{7} & \frac{66}{7} \end{array} \right].$$

回代得

$$x_3 = 3, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1.$$

所以

$$x = (1, 2, 3)^T.$$

两次换行，行列式符号不变，因此

$$\det A = (-18) \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{22}{7} = -66.$$

8

用直接三角分解（杜利特尔（Doolittle）分解）求线性方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 9, \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 8, \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

的解。

答：

记

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

作杜利特尔分解 $A = LU$ ，其中

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 2 & -36 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{60} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & \frac{13}{15} \end{pmatrix}.$$

先解 $Ly = b$ ：

$$\begin{cases} y_1 = 9, \\ \frac{4}{3}y_1 + y_2 = 8, \\ 2y_1 - 36y_2 + y_3 = 8, \end{cases}$$

得

$$y_1 = 9, \quad y_2 = -4, \quad y_3 = -154.$$

再解 $Ux = y$ ：

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 9, \\ -\frac{1}{60}x_2 - \frac{1}{45}x_3 = -4, \\ \frac{13}{15}x_3 = -154. \end{cases}$$

回代得

$$x_3 = -\frac{2310}{13}, \quad x_2 = \frac{6200}{13}, \quad x_1 = -\frac{2952}{13}.$$

因此线性方程组的解为

$$x = \left(-\frac{2952}{13}, \frac{6200}{13}, -\frac{2310}{13} \right)^T.$$